

الإختصاص والرمز : المعلوماتية – فرع البرمجيات (1010)

المادة : لغة XML

المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل : (10)
المدة : ساعة ونصف

Traiter tous les exercices suivants:

I. (4 pts)

Pour le document suivant, trouver toutes les fautes et les commenter. Indiquer si ce sont des fautes de validité ou de syntaxe

XML et expliquer comment les corriger.

```
1.    <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
2.    <!DOCTYPE montypedoc [
3.
4.    <!ENTITY copy "right">
5.
6.    <!ELEMENT    document (p*|(élément,p)*)>
7.    <!ELEMENT    p (a|(a,b))*>
8.    <!ELEMENT    a (#PCDATA)>
9.    <!ELEMENT    b (#PCDATA)>
10.   <!ELEMENT    a (#PCDATA)>
11.   <!ELEMENT    élément (#PCDATA)>
12.
13.   <!ATTLIST document ii ID #REQUIRED>
14.   <!ATTLIST document oo ID #REQUIRED>
15.
16.   <!ATTLIST p att1 NMTOKEN #IMPLIED
17.               att2 IDREFS #IMPLIED>
18.
19. ]>
20.
21.
22.
23. <document ii="ii" oo=aa>
24.
25. <élément> Yo !</élément>
26.
27. <p att1="c2dé">
28. <b>ole</b>
29. <b>hop</b>
30. </p>
31.
32. <p att2="ii oo">
33. <a />
34. <a><b></a>
35. </p>
36.
37. %copy; moi-même & toi.
38.
39. </document>
```

II. (3 Pts)

Examiner cette DTD qui décrit le contenu du fichier catalog.xml, et répondre aux questions qui suivent:

```
<!ELEMENT catalog 0(caption, structure, work+)>
<!ELEMENT caption (#PCDATA)>
<!ELEMENT structure (title, author, type, date)>
<!ELEMENT work (title, author, type, date)>
<!ELEMENT title (#PCDATA)>
<!ELEMENT author (#PCDATA)>
<!ELEMENT type (#PCDATA)>
<!ELEMENT date (#PCDATA)>
```

- Combien d'éléments peut contenir l'élément « catalog », et lesquels?
- Combien d'œuvres « work » peut-il contenir un fichier « catalog.xml »?
- Un élément « title » peut-il contenir du contenu balisé? Expliquer.

III. (3 pts)

Construire un document XML valide selon la DTD externe donnée ci-dessous. Ceci décrit les informations d'un agent immobilier pourrait stocker sur une maison.

```
<!ELEMENT houses (house*)>
<!ELEMENT house (room+)>
<!ELEMENT room (dimensions, windows, furniture*)>
<!ELEMENT dimensions (width, length)>
<!ELEMENT windows (window*)>
<!ELEMENT window (elevation, width, height)>
<!ELEMENT furniture (#PCDATA)>
<!ELEMENT width (#PCDATA)>
<!ELEMENT length (#PCDATA)>
<!ELEMENT height (#PCDATA)>
<!ELEMENT elevation EMPTY>
<!ATTLIST room name ID #REQUIRED
           colour IDREF #IMPLIED>
<!ATTLIST elevation facing (north | south | east | west) #REQUIRED>
```

IV. (5 pts)

Traduire le schéma XML suivant en une DTD:

```
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://www.journaux.com/">
  <xsd:element name="journal" type="JournalType"/>
  <xsd:complexType name="JournalType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="article" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="titre" type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="pages">
              <xsd:complexType>
                <xsd:element name="page" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:int">
                      <xsd:maxExclusive value="100"/>
                    </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="auteur" type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="resume" type="xsd:string"/>
          </xsd:sequence>
          <xsd:attribute name="href" type="xsd:string"/>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="titre" type="xsd:string"/>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

V. (5 pts)

soit le fichier XML suivant :

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
```

```
<recette>
```

```
  <entête>
```

```
    <auteur>Casimir</auteur>
```

```
    <titre>Recette du Gloubi-Boulga</titre>
```

```
    <remarque>Pour une personne</remarque>
```

```
  </entête>
```

```
  <procédure>
```

Remplir un saladier avec de la confiture de fraises, du chocolat râpé, des bananes écrasées, de la moutarde forte et des saucisses de Toulouse écrasées tièdes mais crues. Mélanger vigoureusement jusqu'à obtenir une bouillie marron-clair. Il est normal qu'il y ait des grumeaux. Les proportions sont environ égales pour tous les ingrédients, mais il est possible de varier selon les goûts de chacun.

```
  </procédure>
```

```
</recette>
```

Créer une feuille de style XSL permettant à partir de cette fiche recette de produire une page HTML qui :

- a pour titre le contenu de la balise <titre> ;
- commence par un titre <h1> ayant comme contenu le contenu de la balise <titre> ;
- donne ensuite le nom de l'auteur de la recette ;
- affiche ensuite le mot **Remarque** : puis le contenu de la balise <remarque> ;
- affiche **Procédure** en niveau <h2> ;
- dans un paragraphe, présente la procédure à suivre.